矩阵与线性代数 · 期中复习提纲

Lecture 1–4 知识点总结 + 思维导图 + 自测题（Guanqiang “Tim” Zhou，Sichuan University – Auckland Institute）

L1 09/17 线性方程组与高斯消元 | L2 09/24 张成集与线性无关 | L3 10/08 行空间·基·维数·秩 | L4 10/13 子空间与矩阵运算

0 四讲主线：一条线串起来

这四讲不是四块独立内容，而是同一件事不断“升维”：**解方程 → 把方程写成矩阵 → 用消元读出结构。**

线性方程组→ 等价变形（不改变解集）→ 增广矩阵 [A|b]→ 初等行变换 / 行阶梯形→ Ax = b（列的组合）→ span / 线性无关→ 行空间·基·维数·秩→ 子空间 + 秩定理→ 矩阵代数（乘法·转置）

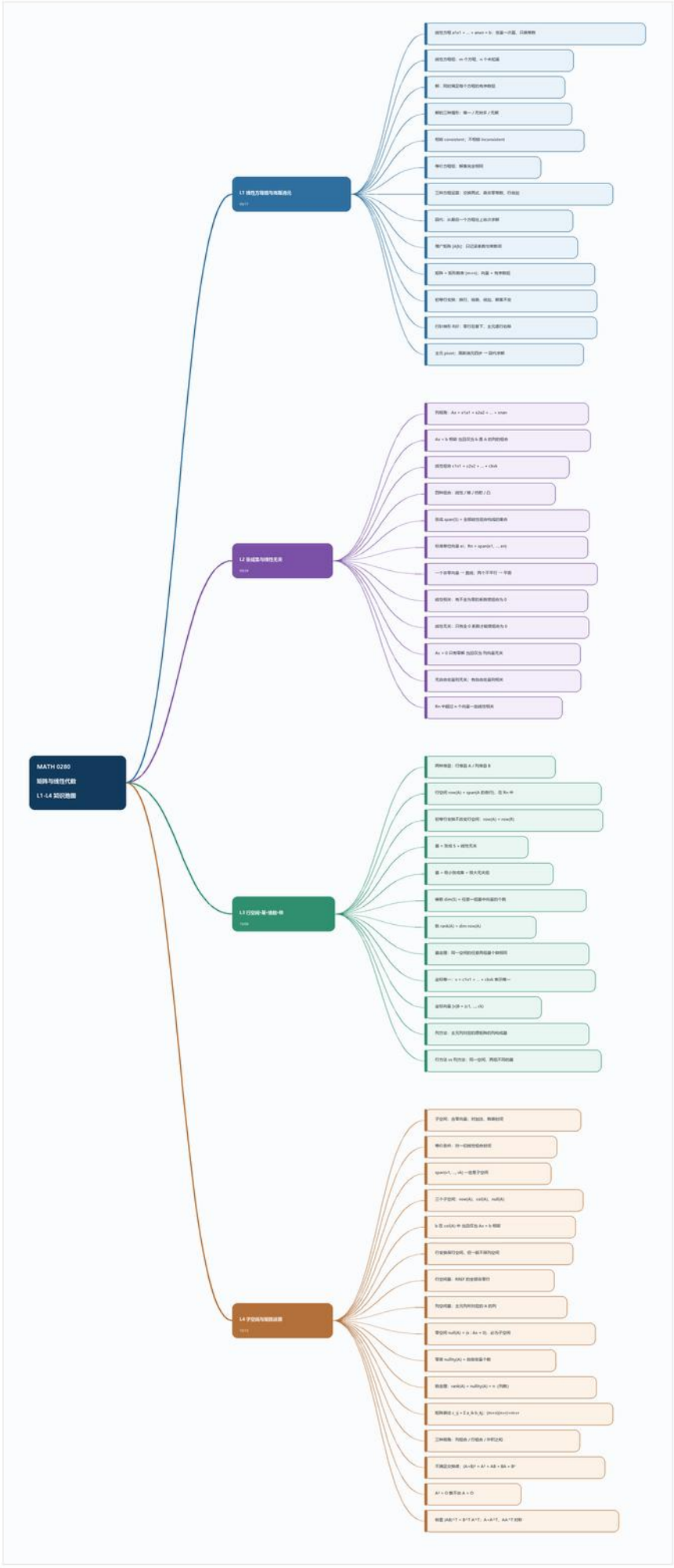
一句话概括每一讲

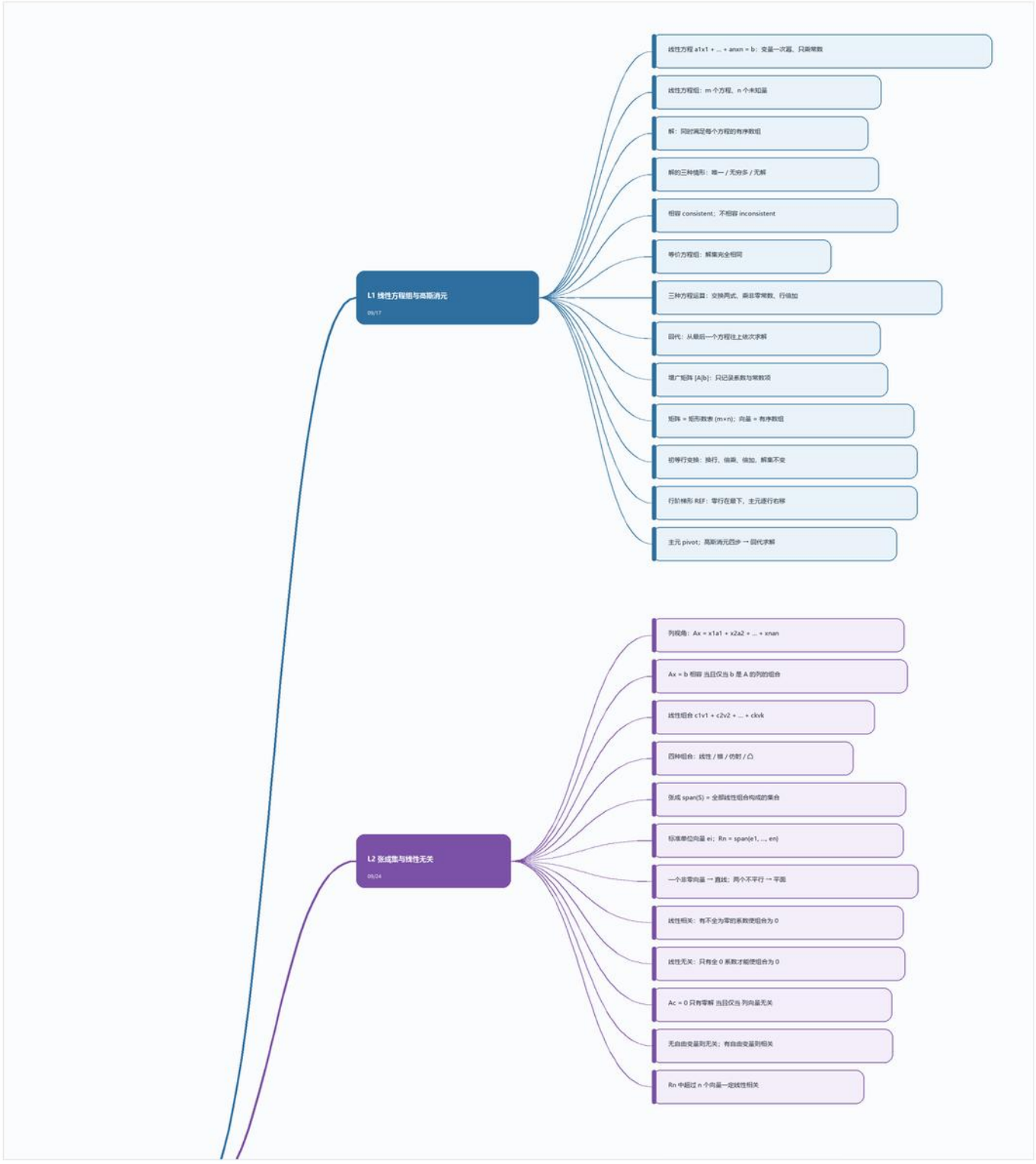
- **L1**：高斯消元 = 用三种**可逆**的方程运算，把方程组变形成三角形，再从下往上回代。
- **L2**：解 $Ax=b$ 等价于问「**b 能不能写成 A 的列向量的线性组合**」，系数 $(x_1,\dots,x_n)$ 就是答案；而**线性无关**问的是「有没有多余的向量」。
- **L3**：把向量**按行**堆成矩阵 → 行空间；行变换不改变行空间 → 于是**阶梯形的非零行**就是一组基，其个数 = **维数 = 秩**。
- **L4**：行空间、列空间、零空间都是**子空间**；`rank(A) + nullity(A) = n`；最后把矩阵当成一种“数”，研究它的加法、乘法、转置。

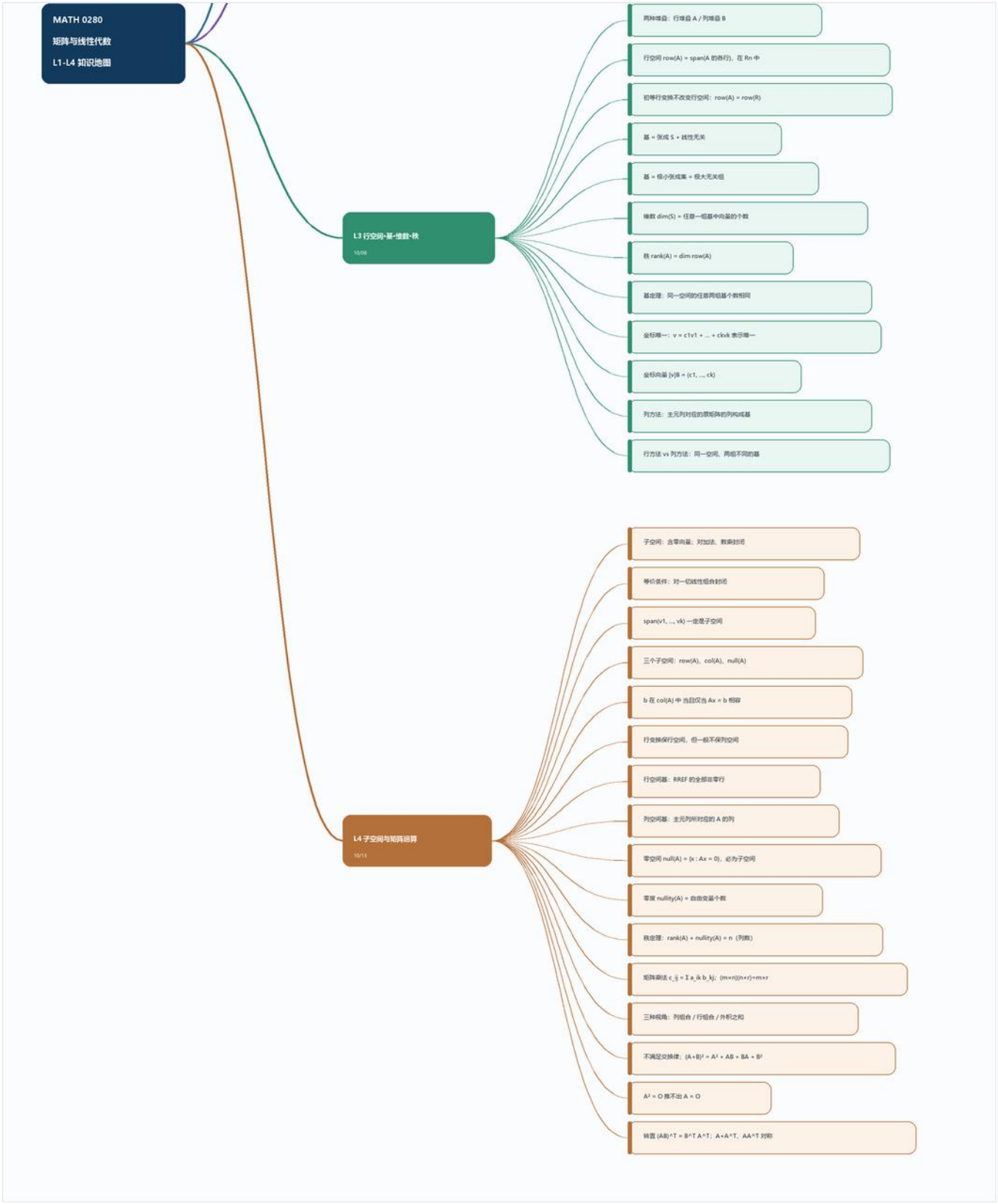
1 思维导图

四个分支对应四讲；每个分支先记住“标题框”，再往下回忆具体条目（复习时可以用手遮住条目自测）。

全图（缩略）：下面几页为放大分页




L1 线性方程组与高斯消元
09/17
线性方程 a1x1 + … + anxn = b：变量一次幂、只乘常数
线性方程组：m 个方程、n 个未知量
解：同时满足每个方程的有序数组
解的三种情形：唯一 / 无穷多 / 无解
相容 consistent；不相容 inconsistent
等价方程组：解集完全相同
三种方程运算：交换两式、乘非零常数、行倍加
回代：从最后一个方程往上依次求解
增广矩阵 [A|b]：只记录系数与常数项
矩阵 = 矩形数表 (m×n)；向量 = 有序数组
初等行变换：换行、倍乘、倍加，解集不变
行阶梯形 REF：零行在最下，主元逐行右移
主元 pivot；高斯消元四步 → 回代求解
L2 张成集与线性无关
09/24
列视角：Ax = x1a1 + x2a2 + … + xnan
Ax = b 相容 当且仅当 b 是 A 的列的组合
线性组合 c1v1 + c2v2 + … + ckvk
四种组合：线性 / 锥 / 仿射 / 凸
张成 span(S) = 全部线性组合构成的集合
标准单位向量 ei；Rn = span{e1, …, en}
一个非零向量 → 直线；两个不平行 → 平面
线性相关：有不全为零的系数使组合为 0
线性无关：只有全 0 系数才能使组合为 0
Ac = 0 只有零解 当且仅当 列向量无关
无自由变量则无关；有自由变量则相关
Rn 中超过 n 个向量一定线性相关



同目录下另有 `mindmap.png`（高清图）与 `mindmap.svg`（矢量图），可单独打印或放大。

2 L1 • 线性方程组与高斯消元

定义 线性方程与线性方程组

线性方程（n 个未知量）指可以写成

> $a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = b$，其中 $a_1,\ldots,a_n, b$ 都是常数

关键特征：每个变量只出现**一次幂**，并且只被**常数**相乘。所以下列都**不是**线性的：

xy（变量相乘）x^2（幂次≠1）$1/x$（倒数）$\sin x$（非线性函数）$\sqrt{x}$

线性方程组：m 个方程、n 个未知量；**解**是一个有序数组 $(s_1,\ldots,s_n)$，它**同时**满足每一个方程；所有解构成**解集**。

核心 三种解的情形与“相容”

任何线性方程组只有三种可能：

1. **唯一解**（unique）：R^2 中两直线交于一点；
2. **无穷多解**（infinitely many）：两直线重合；
3. **无解**（no solution）：两直线平行且不重合。

相容 consistent = 至少有一个解；不相容 inconsistent = 无解。

> R^2 中：相交 ⇒ 唯一解 ｜ 重合 ⇒ 无穷多解 ｜ 平行不重合 ⇒ 无解

方法 等价方程组与三种方程运算

两个方程组**等价**（equivalent）⇔ 解集完全相同。我们不必直接解原方程组，而是把它变成更简单但**等价**的方程组。允许的三种运算：

1. 交换两个方程；
2. 用一个**非零**常数乘某个方程；
3. 把一个方程的倍数加到另一个方程上。

> **为什么可以这样做？**三种运算都是**可逆**的（能原路退回去），所以既不会丢解，也不会增解——解集不变。
> 注意：这里的“可逆”指**运算本身可逆**，跟“求矩阵的逆 A^{-1}”是两件事（求逆见文末**附录 A**）。

例（L1 幻灯片）：$x - y = 1, x + y = 3 \iff x - y = 1, y = 1$。后者容易，直接回代得 $x = 2, y = 1$。

方法 回代 back substitution

当方程组呈**三角形**（最后一个方程只含最后的变量）时，从下往上逐个解出：

1. 先解最后一个方程，得到最后一个变量；
2. 把已知值代回上一个方程；
3. 重复，直到所有变量都求出。

> 例：$x - y + z = 2$，$y + 3z = 5$，$5z = 10 \Longrightarrow z = 2 \to y = -1 \to x = -1$

对象 增广矩阵、矩阵、向量

反复抄写变量太麻烦，于是只记录**系数**与**常数项**（竖线左边是系数矩阵 A，右边是 b）：

$$\begin{aligned} x - y - z &= 2 \\ 3x - 3y + 2z &= 16 \\ 2x - y + z &= 9 \end{aligned} \quad \Longrightarrow \quad \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1 & 2 \\ 3 & -3 & 2 & 16 \\ 2 & -1 & 1 & 9 \end{array}\right]$$

- **矩阵**：数的矩形排列；m 行 n 列 $\Longrightarrow$ **m×n 矩阵**；第 i 行第 j 列的元素记 a_{ij}。
- **向量**：有序数组（n×1 为列向量，1×n 为行向量）。
- 矩阵记号**不是新问题**，只是一种更紧凑的存储方式；最终可以写成 $Ax = b$。

方法 初等行变换与行阶梯形（REF）

三种方程运算翻译成矩阵语言，就是三种**初等行变换**：

方程运算	矩阵记号	备注
交换两式	$R_i \leftrightarrow R_j$	可逆
乘非零常数	$R_i \leftarrow k\,R_i$	要求 $k \neq 0$
加另一式的倍数	$R_i \leftarrow R_i + k\,R_j$	可逆（再减回去）

> **行阶梯形（row echelon form, REF）**满足：
> ① 全零行必须放在最下面；
> ② 每个非零行的第一个非零元，必须严格位于上一行第一个非零元的**右侧**。
> （阶梯形不要求主元是 1，也不要求主元上方为 0；这些是 RREF 的额外要求。）

主元 pivot：用来消去其下方元素的那个首非零元。策略是：找主元 → 用它把下面清成 0 → 换到下一列 → 重复。

算法 高斯消元四步 + 完整例题

1. 写出增广矩阵 [A | b]；
2. 用初等行变换化成行阶梯形；
3. 把阶梯形翻译回方程组；
4. 回代求解。

例：解 2y + 3z = 8，2x + 3y + z = 5，x − y − 2z = −5。（逐步竖写，箭头右边是这一步执行的行变换。）

```
[ 0   2   3 |   8 ]                          第 1 列全是 0 开头，先换个"好主元"
[ 2   3   1 |   5 ]        R₁ <-> R₃
[ 1  -1  -2 |  -5 ]

[ 1  -1  -2 |  -5 ]        R₂ <- R₂ - 2R₁     用主元 1 把下面清 0
[ 0   5   5 |  15 ]        R₃ 已经是 0，不用动
[ 0   2   3 |   8 ]

[ 1  -1  -2 |  -5 ]        R₂ <- (1/5)·R₂     主元化成 1，方便计算
[ 0   1   1 |   3 ]
[ 0   2   3 |   8 ]

[ 1  -1  -2 |  -5 ]        R₃ <- R₃ - 2R₂     第二列也清 0 -> 行阶梯形
[ 0   1   1 |   3 ]
[ 0   0   1 |   2 ]
```

回代：z = 2 → y + 2 = 3 ⇒ y = 1 → x − 1 − 4 = −5 ⇒ x = 0。所以解是 **(x, y, z) = (0, 1, 2)**。

小结 本讲必须会做的事

- 判断一个方程是不是线性的；
- 说出“解一个方程组”是什么意思，以及三种解的个数情形；
- 写出增广矩阵，做初等行变换，化成 REF，再回代；
- 理解“等价变换不改变解集”是整章的**方法论地基**。

---

3 L2 · 张成集与线性无关

核心视角 把 Ax = b 看成“列的组合”

把 A 按列拆开：$A = [a_1\ a_2\ \cdots\ a_n]$，则

> $$Ax = x_1a_1 + x_2a_2 + \cdots + x_na_n = b$$

于是“解方程组”= 问：**取什么系数，能让 A 的各列组合出 b?**

> **定理（相容性的列形式）**：以 [A | b] 为增广矩阵的方程组**相容** ⇔ **b 是 A 的列向量的线性组合** ⇔ $b \in \mathrm{span}\{a_1,\ldots,a_n\}$。

几何含义：唯一解 ⇒ b 落在 span 中且表示方式唯一；无穷多解 ⇒ b 在 span 中但表示方式不唯一；无解 ⇒ b 根本不在 span 中。

定义 线性组合与张成

线性组合：给定 $v_1,\ldots,v_k$，形如 $c_1v_1 + c_2v_2 + \cdots + c_kv_k$ 的表达式（$c_i \in \mathbb{R}$）。

张成 span(S) = 所有线性组合构成的集合：

> $$\mathrm{span}\{v_1,\ldots,v_k\} = \{\, c_1v_1 + \cdots + c_kv_k : c_1,\ldots,c_k \in \mathbb{R} \,\}$$

若 $\mathrm{span}(S) = \mathbb{R}^n$，则称 S 是 $\mathbb{R}^n$ 的**张成集**（spanning set）：这些向量足够多，可以“搭出”空间中每个向量。

四种组合（同一个式子，不同的系数限制）：

类型	形式	系数限制	得到
线性组合 linear	$\Sigma\ \theta_i x_i$	$\theta_i \in \mathbb{R}$	子空间 span{xi}
锥组合 conic	$\Sigma\ \theta_i x_i$	$\theta_i \geq 0$	凸锥
仿射组合 affine	$\Sigma\ \theta_i x_i$	$\Sigma\theta_i = 1$	仿射空间
凸组合 convex	$\Sigma\ \theta_i x_i$	$\theta_i \geq 0$ 且 $\Sigma\theta_i = 1$	凸集

几何 span 长什么样

- **一个**非零向量 → 过原点的**直线**；零向量 → 只有 {0}。
- **两个不平行**的向量（$\mathbb{R}^2$ 中）→ 整个平面（$\mathbb{R}^2$）；平行则退化为一条直线。
- $\mathbb{R}^3$ 中 u = (1,0,3), v = (−1,1,−3) 不平行 ⟹ span{u,v} 是过原点的**平面**；由 x = s−t, y = t, z = 3s−3t 消去 s,t 得 **z = 3x**。
- **标准单位向量** $e_1,\ldots,e_n$（第 i 个位置为 1，其余为 0）满足 $x = x_1e_1 + \cdots + x_ne_n$，故 **span{e₁,…,en} = $\mathbb{R}^n$**。

定义 线性相关 / 线性无关

> **线性相关**（dependent）：存在**不全为零**的 $c_1,\dots,c_k$ 使 $c_1v_1 + \cdots + c_kv_k = 0$。
> **线性无关**（independent）：$c_1v_1 + \cdots + c_kv_k = 0$ **只有**平凡解 $c_1 = \cdots = c_k = 0$。

两种说法等价：**相关 ⇔ 至少有一个向量可以写成其余向量的线性组合**（“有多余信息”）。

证明思路：若 $v_1 = c_2v_2 + \cdots + c_mv_m$，则 $v_1 - c_2v_2 - \cdots - c_mv_m = 0$ 是非平凡组合；反之若有 $c_1 \neq 0$，两边除以 c_1 解出 v_1。

两个向量的速判：相关 ⇔ 一个是另一个的标量倍（如 $v = -2u \Longrightarrow 2u + v = 0$）。

判定 矩阵视角：Ac = 0

把 $v_1,\dots,v_m$ 放进矩阵的**列**：$A = [v_1\ v_2\ \cdots\ v_m]$，则

> $c_1v_1 + \cdots + c_mv_m = 0 \iff Ac = 0$（齐次方程组）

> **判定定理**：$v_1,\dots,v_m$ 线性无关 ⇔ $Ac = 0$ **只有零解** ⇔ A 化成阶梯形后**每一列都是主元列**（没有自由变量）。

操作四步：① 把向量按列排成 A；② 解齐次方程组 $Ac = 0$；③ 对 A 做行化简；④ 看有没有自由变量——**无自由变量 ⇒ 无关；有自由变量 ⇒ 相关。**

例：$v_1 = (1,1,0)$, $v_2 = (0,1,1)$, $v_3 = (1,0,1)$。解 $c_1 + c_3 = 0$, $c_1 + c_2 = 0$, $c_2 + c_3 = 0$，行化简后得 $c_3 = c_2 = c_1 = 0 \Rightarrow$ **线性无关。**

> **数量上限**：$\mathbb{R}^n$ 中**超过 n 个**向量一定线性相关（如 $\mathbb{R}^2$ 中不可能有 3 个无关向量，因为 (1,1) = (1,0) + (0,1)）。

联系 span 与无关：一对互补的问题

- **span** 问：这些向量**够不够**生成整个空间？（“能不能覆盖”）
- **线性无关** 问：这些向量里**有没有多余**的？（“能不能精简”）
- 既 span $\mathbb{R}^3$ 又线性无关的例子：$\{e_1, e_2, e_3\}$ —— 这正是标准基特别重要的原因，也直接引出下一讲的“**基**”。

4 L3 • 行空间、基、维数、秩

起点

同一组向量的两种堆法

给定 $v_1,\dots,v_k \in \mathbb{R}^n$，可以堆成**行**，也可以堆成**列**：

> **行堆叠**：A 的每一行就是一个向量（A 是 k×n）　　**列堆叠**：$B = [v_1\ v_2\ \cdots\ v_k]$（B 是 n×k）

- 行图 → 引出 **行空间** 与 **秩**；
- 列图 → 引出**求基的第二种方法**（列方法）；
- 两者“暗中是一回事”：给出的基**大小相同**（都等于秩）。

定义

行空间与“行变换不改变行空间”

> **定义**：row(A) = span{A 的各行}（是 $\mathbb{R}^n$ 的子空间，n = 列数）。
> **关键事实**：若 B 与 A 行等价（row equivalent），则 **row(B) = row(A)。**

证明思路：行变换使 B 的每一行都是 A 的行的线性组合 ⇒ row(B) ⊆ row(A)；运算可逆，反过来也成立 ⇒ row(A) ⊆ row(B)。

直觉：化简过程中“消掉的”信息其实都是原来各行的组合，所以张成的集合没变；化到阶梯形后，非零行就是“去掉冗余后剩下的东西”。

例：A = [1 2 3; 2 4 6] → [1 2 3; 0 0 0]，所以 row(A) = span{(1,2,3)}，是 $\mathbb{R}^3$ 中过原点的一条**直线**（维数 1）。

定义

基（basis）• 维数（dimension）• 秩（rank）

> **基**：集合 $\{b_1,\dots,b_k\}$ 若①张成 S 且②线性无关，就称为 S 的一组基。
> 记忆：**基 = 极小张成集 = 极大线性无关组。**

维数 dim(S)：任意一组基中向量的**个数**（下面用“基定理”保证这个数不依赖于选哪组基）。

秩 rank(A) = dim row(A)（L4 还会证明它同时等于 dim col(A)）。

怎么算：把 A 化成阶梯形，数**非零行的个数。**

> 例：rank[1 2; 2 4] = 1，rank[1 2; 3 4] = 2，rank[0 0; 0 0] = 0，dim{0} = 0（约定），dim $\mathbb{R}^n$ = n

定理 基定理：任意两组基大小相同

> **Basis Theorem**：同一空间 S 的任意两组基所含向量个数相同。因此“维数”是良定义的。

证明思路（考试常考“说出思路”）：设 $B = \{u_1,\dots,u_r\}$，$C = \{v_1,\dots,v_s\}$ 都是基，反设 $r < s$。因为 B 张成 S，可把每个 v_j 写成 $v_j = \sum_i a_{ij}u_i$。

若有 $c_1v_1 + \cdots + c_sv_s = 0$，代入并整理得关于 c 的**齐次方程组**：$\sum_j c_j a_{ij} = 0$（$i = 1,\dots,r$）。这是 **r 个方程、s 个未知数**且 $r < s$，必有**非零解**；于是 C 线性相关，矛盾。故 $r \geq s$；对称地 $s \geq r$，所以 $r = s$。

直觉版本：在 $\mathbb{R}^n$ 里，任意 n+1 个向量必相关，所以基不可能“更小”或“更大”。

定理 坐标的唯一性

> **定理**：若 $\{v_1,\dots,v_k\}$ 是 S 的一组基，则每个 $v \in S$ 都**唯一**地写成 $v = c_1v_1 + \cdots + c_kv_k$。

证明：设两种写法，相减得 $(c_1-d_1)v_1 + \cdots + (c_k-d_k)v_k = 0$；由线性无关，所有系数为 0，故 $c_i = d_i$。

这些系数称为 v 关于基 B 的**坐标**，记作坐标向量 $[v]_B = (c_1,\dots,c_k)$。

> **小结论**：关于**标准基** $E = \{e_1,e_2,e_3\}$ 的坐标向量就是向量本身：$[v]_E = v$。

方法 行方法与列方法（同一空间，两组不同的基）

	行方法	列方法
怎么堆	向量作为 A 的**行**	向量作为 A 的**列**
求什么	row(A) 的基	span{$v_1,\dots,v_k$}（= col(A)）的基
基是谁	化简后矩阵的**非零行**	**主元列**所对应的**原矩阵**的列
为什么	行变换不改变行空间	行变换不改变列之间的**相关关系**

列方法例题：u = (1,2,3), v = (2,1,0), w = (0,3,6)，把它们按列堆成矩阵再化简：

$$\begin{bmatrix}1&2&0\\2&1&3\\3&0&6\end{bmatrix} \xrightarrow{R_2-2R_1,\ R_3-3R_1} \begin{bmatrix}1&2&0\\0&-3&3\\0&-6&6\end{bmatrix} \xrightarrow{R_2\div(-3),\ R_3+2R_2} \begin{bmatrix}1&0&2\\0&1&-1\\0&0&0\end{bmatrix}$$

所以 **{(1,2,3), (2,1,0)}** 是 span(u,v,w) 的一组基；第三列是多余的（w = 2u − v）。行方法得到的是 **{(1,2,3), (0,1,2)}**——**不同的基，但都是 2 个**，这就是基定理。

> **最容易踩的坑**：列方法中，基向量必须回到**原矩阵 A** 去取那几列，**不能**用化简后的列（行变换会改变列空间）。

---

5 L4 • 子空间与矩阵运算

定义 子空间（subspace）

> S ⊆ $\mathbb{R}^n$ 是**子空间**，当且仅当：
> ① **0** ∈ **S**；② 对**加法**封闭：u, v ∈ S ⇒ u + v ∈ S；③ 对**数乘**封闭：u ∈ S, c ∈ $\mathbb{R}$ ⇒ cu ∈ S。

等价条件：S 对一切**线性组合**封闭（$c_1u_1 + \cdots + c_ku_k \in S$）。

> **定理**：span($v_1,\dots,v_k$) 一定是子空间。（验证：0 = $0v_1+\cdots+0v_k$；两组组合相加仍是组合；乘常数仍是组合。）

是子空间的例子：$\mathbb{R}^3$ 中过原点的直线与平面；S = {(x,y,z) : x = 3y, z = −2y} = span{(3,1,−2)}。

不是子空间的例子：S = {(x, x^2)}（抛物线）。含 0 满足，但对加法不封闭：(1,1) + (2,4) = (3,5)，而 5 ≠ 3^2。**举一个反例就足以否定。**

定义 矩阵的三个子空间

设 A 是 **m×n** 矩阵（m 行 n 列）：

子空间	定义	所在空间	维数
行空间 row(A)	A 的各行的张成	$\mathbb{R}^n$	rank(A)
列空间 col(A)	A 的各列的张成 = $\{Ax : x \in \mathbb{R}^n\}$	$\mathbb{R}^m$	rank(A)
零空间 null(A)	$\{x \in \mathbb{R}^n : Ax = 0\}$（齐次方程组的解集）	$\mathbb{R}^n$	nullity(A)

重要等价：$b \in \text{col}(A) \Leftrightarrow$ 方程组 $Ax = b$ **相容**。（因为 Ax 恰好是 A 的列的组合。）

零空间为什么是子空间：$A0 = 0$；$A(u+v) = Au + Av = 0$；$A(cu) = cAu = 0$。

方法 求三组基的标准流程

1. 把 A 化成 **RREF**（简化行阶梯形）；
2. **rank(A)** = 非零行的个数 = 主元个数；
3. **row(A) 的基** = RREF 的**非零行**；
4. **col(A) 的基** = 主元列所对应的、**原矩阵 A** 的列；
5. **null(A) 的基**：把主元变量用自由变量表示，每个自由变量取一次参数，得到一组基向量；**nullity** = 自由变量的个数。

贯穿全章的例题：A 是 4×5 矩阵，它的 RREF 为（竖线只是分隔，主元在第 1、2、4 列）：

```
R = [ 1   0   1   0  -1 ]
    [ 0   1   2   0   3 ]
    [ 0   0   0   1   4 ]
    [ 0   0   0   0   0 ]
```

- rank(A) = 3；dim row(A) = dim col(A) = 3。
- row(A) 的基：{(1,0,1,0,−1), (0,1,2,0,3), (0,0,0,1,4)}。
- col(A) 的基：A 的第 1、2、4 列。
- 零空间：$x_1 = -s + t$，$x_2 = -2s - 3t$，$x_3 = s$，$x_4 = -4t$，$x_5 = t$，所以基为 {(−1,−2,1,0,0), (1,−3,0,−4,1)}，nullity = 2。
- 验证秩定理：3 + 2 = 5 = 列数 ✓

定理 行空间与列空间维数相等；秩定理

定理：对任意 m×n 矩阵 A，dim row(A) = dim col(A) = **rank(A)**；且 $\text{rank}(A^T) = \text{rank}(A)$。
证明思路：设 RREF 为 R，有 r 个主元 1。row(A) = row(R) ⇒ dim row(A) = r；R 的 r 个主元列是 $\mathbb{R}^m$ 中的 $e_1,\dots,e_r$，其余列都是它们的组合，且 A 与 R 的列具有相同的相关关系 ⇒ dim col(A) = dim col(R) = r。

秩定理（Rank Theorem）：若 A 是 m×n 矩阵，则

> rank(A) + nullity(A) = n（列数）

证明：RREF 中 r 个主元变量、n − r 个自由变量；nullity 等于自由变量的个数，故 nullity = n − r = n − rank(A)。

用法：只需要 nullity 时不必真的解 Ax = 0。例：4×4 矩阵 N 已有 2 个非零行 ⇒ rank = 2 ⇒ nullity = 4 − 2 = 2。

运算 矩阵加法与数乘

- **相等**：维数相同 + 对应元素相同（维数不同一律不相等）。
- **加法**：$(A+B)_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$，要求**同维数**；否则无定义。
- **数乘**：$(kA)_{ij} = k\cdot a_{ij}$。
- **减法**：A − B = A + (−B)；**零矩阵** O：A + O = A，A − A = O。

性质（与实数一致）：交换律、结合律、分配律 k(A+B) = kA + kB、(k+ℓ)A = kA + ℓA、k(ℓA) = (kℓ)A、1A = A。

特殊矩阵：方阵（行数=列数）、对角矩阵（非对角元全 0）、单位矩阵 I_n（主对角线全 1）。

运算 矩阵乘法

> **维数规则**：$(m\times n)\cdot(n\times r) = \mathbf{m\times r}$，即“左边列数 = 右边行数”才能相乘；结果行数跟左边、列数跟右边。

> $c_{ij} = \Sigma_{k=1..n}\, a_{ik}b_{kj}$ = A 的第 i 行 · B 的第 j 列（点积）

例：A = [1 3 2; 0 −1 1]（2×3），B = [4 −1; 1 2; 3 0]（3×2），则 AB 为 2×2，其中 $c_{11} = 1\cdot4 + 3\cdot1 + 2\cdot3 = 13$，等等。

三种等价视角（考试爱考“解释含义”）

- **列组合**：$AB = [Ab_1 \cdots Ab_r]$，AB 的每一列都是 A 的列的组合。
- **行组合**：AB 的每一行都是 B 的行的组合。
- **外积之和**：$A = [a_1 \cdots a_n]$，B 按行拆，则 $AB = a_1B_1 + \cdots + a_nB_n$（每个 a_kB_k 是 m×r 的外积）。

单位向量的作用：Ae_j = A 的第 j 列；e_i^TA = A 的第 i 行。

性质：结合律 A(BC) = (AB)C；左右分配律；k(AB) = (kA)B = A(kB)；$I_mA = A = AI_n$。

差异 矩阵与实数的三点不同

1. **不可交换**：一般 AB ≠ BA（反例：A = [2 4; −1 −2]，B = [1 0; 1 1]）。
2. **没有消去律**：AB = AC 推不出 B = C。
3. **$A^2 = O$ 不代表 $A = O$**：A = [2 4; −1 −2] 满足 $A^2 = O$。

因此平方展开要小心：

> $(A+B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2$　（只有当 AB = BA 时才化简为 $A^2 + 2AB + B^2$）

幂：$A^0 = I$，$A^rA^s = A^{r+s}$，$(A^r)^s = A^{rs}$。
周期性例子：B = [0 −1; 1 0] 满足 $B^2 = -I$，$B^3 = -B$，$B^4 = I$，所以幂以 4 为周期。

运算 转置与对称矩阵

> $(A^T)_{ij} = a_{ji}$（m×n → n×m，行列互换）

性质：$(A^T)^T = A$；$(A+B)^T = A^T + B^T$；$(kA)^T = kA^T$；

> **乘积转置法则（顺序反转）**：$(AB)^T = B^TA^T$；推广 $(A_1A_2\cdots A_k)^T = A_k^T\cdots A_1^T$；$(A^r)^T = (A^T)^r$。

对称矩阵：$A^T = A$（等价于 $a_{ij} = a_{ji}$，关于主对角线镜像对称；对角元任意）。

构造对称矩阵：(a) A 为方阵时 $A + A^T$ 对称；(b) 对任意矩阵 A，**AA^T 与 A^TA 都对称**（即使 A 不是方阵）。

点积：$u\cdot v = u_1v_1 + \cdots + u_nv_n = \mathbf{u^Tv}$（行向量乘列向量，得到 1×1）。

---

6 速查表：一张表记住所有判定

问题	等价条件	怎么算 / 怎么判
Ax = b 相容?	b ∈ col(A)（b 是 A 的列的组合）	化 [A|b]；出现 [0 ⋯ 0 | c≠0] 行 ⇒ 不相容
解唯一?	相容 且 无自由变量（每列都是主元列）	rank(A) = n（未知数个数）
有无穷多解?	相容 且 有自由变量	rank(A) < n，且相容
$v_1,\ldots,v_m$ 无关?	Ac = 0 只有零解	列堆叠后无自由变量；m ≤ n
是否张成 $\mathbb{R}^n$?	col(A) = $\mathbb{R}^n$	rank(A) = n（对方阵即满秩）
是不是子空间?	含 0 + 对加法、数乘封闭	过原点的直线/平面、span、row/col/null 都是
row(A) 的基	RREF 的非零行	个数 = rank(A)，位于 $\mathbb{R}^n$
col(A) 的基	主元列对应的**原矩阵**的列	个数 = rank(A)，位于 $\mathbb{R}^m$
null(A) 的基	自由变量取参数得到的解向量	个数 = nullity = n − rank(A)

五个“数字”之间的关系（必背）

> 设 A 为 m×n，r = rank(A)，则
> • row(A) ⊆ $\mathbb{R}^n$，dim = r　　• col(A) ⊆ $\mathbb{R}^m$，dim = r
> • null(A) ⊆ $\mathbb{R}^n$，dim = n − r　　• **r + (n − r) = n**
> • r ≤ min(m, n)；r = n ⇒ 列无关；r = m ⇒ col(A) = $\mathbb{R}^m$（行满秩 ⇒ 必相容）

7 十个最容易丢分的点

1. 行变换只保行空间，不保列空间。所以求 col(A) 的基时，主元列确定“编号”，但向量必须回到原矩阵 A 里取。

2. 秩定理里是 n（列数），不是行数。rank + nullity = 列数。

3. 堆法不能混。求 row(A) 用行堆叠（按行化简看非零行）；求 span{v_i}（= col）用列堆叠 + 主元列。

4. AB ≠ BA。写 $(A+B)^2$ 时不要漏掉 AB 与 BA 两个不同的项。

5. 没有消去律。AB = AC 或 $A^2 = O$ 都不能推出“约掉 A”。

6. 相容性先判，再谈解的数量。[0 ⋯ 0 | c]（$c \neq 0$）出现 ⇒ 无解；此时即便有自由变量也不是“无穷多解”。

7. 主元可以是任意非零数。REF 不要求主元为 1；RREF 才要求主元为 1 且其所在列其余元素为 0。

8. $\mathbb{R}^n$ 中 m > n 个向量一定相关。所以“3 个向量在 $\mathbb{R}^2$ 中无关”这种选项永远错。

9. Ax = b 的解集一般不是子空间（除非 b = 0）。只有齐次方程组 Ax = 0 的解集（= null(A)）才是子空间。

10. 乘积转置要反序：$(AB)^T = B^T A^T$，不是 $A^T B^T$。

8 自测题（先遮住答案）

建议：先独立做，再展开核对；做错的题在旁边标上对应讲次，最后回到第 2–5 节重看。

A. L1：方程组与消元

1. 下列哪些是线性方程？(a) $3x - 4y = 7$　(b) $xy + z = 1$　(c) $x^2 + y = 3$　(d) $2x + 3y = 7$　(e) $\sin x + y = 0$

答案

只有 (a)、(d)。(b) 变量相乘，(c) 二次，(e) 非线性函数。

2. 解方程组 $2x - y = 3$，$x + 3y = 5$。

答案

由第二式 $x = 5 - 3y$，代入第一式：$2(5-3y) - y = 3 \Rightarrow 10 - 7y = 3 \Rightarrow y = 1$，$x = 2$。验证：$4-1=3$ ✓，$2+3=5$ ✓。解 $(x,y) = (2,1)$，是两直线交点，唯一解。

3. 增广矩阵化为 `[1 2 3 | 4; 0 0 1 | 2; 0 0 0 | 0]`。问：相容吗？有唯一解吗？

答案

相容（没有 [0 0 0 | c≠0] 行）。主元在第 1、3 列，第 2 列是自由变量列 ⇒ **有无穷多解**。

4. 判断相容性：$x + 2y = 3$，$2x + 4y = 7$。

答案

第二行减 2 倍第一行得 [0 0 | 1]，即 $0 = 1$ ⇒ **不相容（无解）**。几何上两条平行直线。

B. L2：张成与线性无关

5. $(5, -2, 3)$ 是否是 $(1,0,3)$ 与 $(1,-1,-3)$ 的线性组合？

答案

要解 $x(1,0,3) + y(1,-1,-3) = (5,-2,3)$：$x + y = 5$，$-y = -2$，$3x - 3y = 3 \Rightarrow y = 2$，$x = 3$，第三式 $9 - 6 = 3$ ✓。**是**，且 $(5,-2,3) = 3(1,0,3) + 2(1,-1,-3)$。

6. $(2, 3, 4)$ 是否是 $(1,0,3)$ 与 $(1,-1,-3)$ 的线性组合？

答案

$x + y = 2$，$-y = 3$，$3x - 3y = 4 \Rightarrow y = -3$，$x = 5$，但 $3\cdot 5 - 3\cdot(-3) = 24 \neq 4$。**不是**（方程组不相容）。

7. 判断 $u = (1,2)$, $v = (-2,-4)$ 是否线性无关。

答案

$v = -2u \Rightarrow 2u + v = 0$ 是非平凡组合 ⇒ **线性相关**。两个向量相关 ⇔ 互为标量倍。

8. 判断 $(1,1,0)$, $(0,1,1)$, $(1,0,1)$ 是否线性无关。

答案

设 $c_1(1,1,0) + c_2(0,1,1) + c_3(1,0,1) = 0$，得 $c_1 + c_3 = 0$，$c_1 + c_2 = 0$，$c_2 + c_3 = 0$。解得 $c_1 = c_2 = c_3 = 0$ ⇒ **线性无关**（也可看行列式 $= 2 \neq 0$）。

9. $\mathbb{R}^3$ 中能否有 4 个线性无关的向量？为什么？

答案

不能。$\mathbb{R}^n$ 中任意 $> n$ 个向量必线性相关：把 4 个向量按列堆成 3×4 矩阵，齐次方程组有 4 个未知数、rank ≤ 3，必有自由变量 ⇒ 存在非零解。

C. L3：基、维数、秩

10. 求 $A = [1\ 2; 3\ 4]$ 的 rank，并给出 row(A) 的一组基。

答案

化成 [1 2; 0 −2]（R2 − 3R1），两个非零行 ⇒ rank(A) = 2。row(A) 的基可取 {(1,2), (3,4)}，或阶梯形的 {(1,2), (0,−2)}。

11. 求 A = 4×5 矩阵（RREF 主元在第 1、2、4 列）的 rank、dim row、dim col、nullity。

答案

rank = 3，dim row(A) = 3，dim col(A) = 3，自由变量 = 2（第 3、5 列）⇒ nullity = 2。检验 3 + 2 = 5 ✓。

12. 求 null(A) 的一组基，其中 A = [1 2 3; 2 4 6]。

答案

RREF = [1 2 3; 0 0 0]，rank = 1，nullity = 3 − 1 = 2。$x_1 = -2s - 3t$，$x_2 = s$，$x_3 = t$ ⇒ 基 {(−2,1,0), (−3,0,1)}。

13. 若 A 是 3×3 且 Ax = 0 只有零解，求 rank(A) 与 nullity(A)。

答案

nullity = 0（只有零解，零空间只有 {0}）⇒ rank = 3 − 0 = 3，即 A 满秩、三列都线性无关。

14. span{(1,0,3), (−1,1,−3)} 是 $\mathbb{R}^3$ 中的什么？写出它的方程。

答案

两向量不平行 ⇒ 过原点的平面。由 (x,y,z) = s(1,0,3) + t(−1,1,−3) 得 y = t，x = s − t，z = 3s − 3t = 3(s−t) = 3x，即平面 **z = 3x**（或 3x − z = 0）。

D. L4：子空间与矩阵运算

15. S = {(x,y) : $y = x^2$} 是 $\mathbb{R}^2$ 的子空间吗?

答案

不是。虽然 (0,0) ∈ S，但 (1,1) + (2,4) = (3,5)，而 $5 \neq 3^2$，对加法不封闭。

16. S = {(x,y,z) : x + y + z = 0} 是子空间吗？维数是多少?

答案

是。它是齐次方程的解集（一个过原点的平面）：0 满足；两个解之和、解的倍数仍满足。维数 2，基如 {(1,−1,0), (1,0,−1)}。

17. 计算 AB 与 BA，其中 A = [1 2; 3 4]，B = [0 1; 1 0]。

答案

AB = [1·0+2·1, 1·1+2·0; 3·0+4·1, 3·1+4·0] = [2 1; 4 3]；BA = [0·1+1·3, 0·2+1·4; 1·1+0·3, 1·2+0·4] = [3 4; 1 2]。**AB ≠ BA**。

18. A 是 2×3，B 是 4×3。AB、BA 分别能否定义?

答案

AB 需 3 = 4，不行；BA 需 3 = 2，也不行。两者都无定义。

19. 举一个 A ≠ O 但 $A^2 = O$ 的 2×2 矩阵，并说明它推翻了哪条“常识”。

答案

A = [2 4; −1 −2]，则 A^2 = [4−4, 8−8; −2+2, −4+4] = O。它说明矩阵里 **$A^2 = O$ 推不出 $A = O$**（也不能“约去” A）。

20. 设 A 为 3×4，证明 AA^T 是对称矩阵，并说出它的维数。

答案

$(AA^T)^T = (A^T)^T A^T = AA^T$，故对称。A 是 3×4 ⇒ A^T 是 4×3 ⇒ AA^T 是 3×3。

21. 若 rank(A) = rank([A|b]) = 2，A 是 3×4 的矩阵，问方程组 Ax = b 解的情况。

答案

相容（rank 未因加入 b 而增大）。n = 4，自由变量 = 4 − 2 = 2 > 0 ⇒ **无穷多解**。

22. 设 v_1, v_2, v_3 线性无关，判断 $w_1 = v_1 + v_2$, $w_2 = v_2 + v_3$, $w_3 = v_1 + v_3$ 是否线性无关。

答案

无关。设 $c_1w_1 + c_2w_2 + c_3w_3 = 0$，整理得 $(c_1+c_3)v_1 + (c_1+c_2)v_2 + (c_2+c_3)v_3 = 0$。由 v 无关得 $c_1+c_3 = c_1+c_2 = c_2+c_3 = 0$，解得 $c_1 = c_2 = c_3 = 0$。

---

9 三天冲刺复习计划

Day 1 • 把“算”练熟

- 读第 2 节，默写：三种方程运算、REF 两条要求、高斯消元四步。
- 手算 3 个方程组（含一个无解、一个无穷多解），每个都写出全程行变换记号。
- 读第 3 节，做自测 1–9。

Day 2 • 把“结构”打通

- 读第 4 节，背：基的定义、基定理结论、坐标唯一性。
- 找 2 个 3×4 / 4×5 矩阵，完整走一遍“RREF → rank → row 基 → col 基 → null 基 → 验证秩定理”。
- 做自测 10–14。

Day 3 • 补“代数” + 模拟

- 读第 5 节矩阵运算部分，默写：维数规则、c_{ij} 公式、三种视角、$(AB)^T$ 规则。
- 做自测 15–22；错题回到对应小节。
- 合上讲义，用第 1 节的思维导图口述四讲内容（每个分支说出 ≥ 3 条）。

考前 30 分钟只看这些

- 第 6 节速查表（判定对照）。
- 第 7 节十个易错点。
- 公式：rank + nullity = n；$(AB)^T = B^TA^T$；$(A+B)^2 = A^2+AB+BA+B^2$。

A 附录 • 补充：怎么求逆矩阵 A^{-1}

这一节**不在这四讲讲义里**（L1–L4 没讲逆矩阵），但它是“高斯消元 → 行变换”最直接的应用，考试或后续课程几乎必用，所以补充在这里。

第 0 步 先把概念说清

定义：设 A 是**方阵**（n×n）。若存在同阶方阵 B 使得 则称 A **可逆**（invertible / nonsingular），B 就是 A 的**逆矩阵**，记作 A^{-1}。

> $AB = BA = I_n$,

- 只有**方阵**才谈“逆”（m×n 且 $m \neq n$ 时不存在 A^{-1}）。
- 逆是**唯一**的：若 B、C 都是逆，则 $B = BI = B(AC) = (BA)C = IC = C$。
- “可逆”和文件里行变换的“可逆”是两回事：后者说“运算能退回去”，前者说“矩阵存在逆”。两者有联系（都是可逆的），但定义不同。

方法一 通用方法：对 [A | I] 做行变换（Gauss–Jordan）

核心操作：把单位矩阵 I 拼在 A 右边，得到 n×2n 的增广矩阵 [A | I]，然后**只用行变换**把左边化成 I：右边自动变成 A^{-1}。

> $[\,A \mid I\,] \xrightarrow{\text{行变换}} [\,I \mid A^{-1}\,]$

具体步骤（和化 RREF 完全一样，只是要一路化到左边是 I）：

1. 写出 [A | I]（左边 A，右边同阶单位阵）；
2. 第 1 列：把 (1,1) 位置做成主元 1（必要时换行），用它把**同列其它位置全清成 0**；
3. 对第 2、3、… 列重复：先把下一个主元做成 1，再把这一列上下都清 0；
4. 左边成为 I 后，**右边就是 A^{-1}**；
5. 验算：随便乘一列，检查 $AA^{-1} = I$。

为什么这样能行？ 每一次行变换相当于在左边乘一个初等矩阵 E。若用 $E_k \cdots E_2 E_1$ 把 A 变成 I，即 $(E_k \cdots E_1)A = I$，那么括号里的矩阵按定义就是 A^{-1}；而它作用在右边的 I 上，正好得到 A^{-1}。所以“左边 A→I 的过程”会同步把“右边 I→A^{-1}”。

等价理解：求 A^{-1} 的第 j 列，就是解方程组 $Ax = e_j$。把所有 j 一次解完、共用同一套行变换，就是 [A | I] → [I | A^{-1}]。

例题 求 A = [[1,2,3],[0,1,4],[5,6,0]] 的逆

```
[ A | I ]                          操作

[ 1   2   3 |  1   0   0 ]
[ 0   1   4 |  0   1   0 ]
[ 5   6   0 |  0   0   1 ]

[ 1   2   3 |  1   0   0 ]   R3 <- R3 - 5R1        第 1 列下方清 0
[ 0   1   4 |  0   1   0 ]
[ 0  -4 -15 | -5   0   1 ]

[ 1   0  -5 |  1  -2   0 ]   R1 <- R1 - 2R2        第 2 列上方清 0
[ 0   1   4 |  0   1   0 ]
[ 0  -4 -15 | -5   0   1 ]

[ 1   0  -5 |  1  -2   0 ]   R3 <- R3 + 4R2        第 2 列下方清 0
[ 0   1   4 |  0   1   0 ]
[ 0   0   1 | -5   4   1 ]   <- 已出现主元 1

[ 1   0   0 | -24  18  5 ]   R1 <- R1 + 5R3        第 3 列上方清 0
[ 0   1   4 |   0   1  0 ]
[ 0   0   1 |  -5   4  1 ]

[ 1   0   0 | -24  18   5 ]  R2 <- R2 - 4R3        左边 = I，完成
[ 0   1   0 |  20 -15  -4 ]
[ 0   0   1 |  -5   4   1 ]
```

> A^{-1} = [[−24, 18, 5], [20, −15, −4], [−5, 4, 1]]

验算：用 A 的每一行去乘 A^{-1} 的各列，应当得到 I。

- 第 1 行 × 第 1 列：1(−24) + 2(20) + 3(−5) = −24 + 40 − 15 = **1** ✓
- 第 1 行 × 第 2 列：1(18) + 2(−15) + 3(4) = 18 − 30 + 12 = **0** ✓
- 第 1 行 × 第 3 列：1(5) + 2(−4) + 3(1) = 5 − 8 + 3 = **0** ✓
- 第 2 行 × 第 2 列：0(18) + 1(−15) + 4(4) = −15 + 16 = **1** ✓
- 第 3 行 × 第 1 列：5(−24) + 6(20) + 0(−5) = −120 + 120 = **0** ✓
- 第 3 行 × 第 3 列：5(5) + 6(−4) + 0(1) = 25 − 24 = **1** ✓

其余位置同样为 0（对角线为 1），所以结果正确。

方法二 2×2 的公式法（最快）

若 ad − bc ≠ 0，则 口诀：**主对角互换、副对角变号、整体除以 (ad − bc)。**

> $[[a, b], [c, d]]^{-1} = 1/(ad - bc) \cdot [[d, -b], [-c, a]]$

例：[[4,7],[2,6]]，ad − bc = 24 − 14 = 10，所以逆 = (1/10)[[6,−7],[−2,4]] = [[0.6,−0.7],[−0.2,0.4]]。

例：[[2,1],[5,3]]，ad − bc = 6 − 5 = 1，所以逆 = [[3,−1],[−5,2]]。

3×3 及以上没有这种“一眼写出”的公式；学了行列式以后可以用 $\mathbf{A^{-1} = adj(A)/det(A)}$，但计算量通常比行变换大，考试还是推荐 [A | I]。

什么时候没有逆 行变换卡住的时候

如果化 [A | I] 的过程中，**左边出现了整行全 0**（主元做不满 n 个），那就说明 A **不可逆**——此时左边永远变不成 I，右边也不会是答案。

```
A = [ 1   2 ]      [ A | I ] = [ 1  2 | 1  0 ]   R2<-R2-2R1   [ 1  2 |  1  0 ]
    [ 2   4 ]                  [ 2  4 | 0  1 ]   ──────────->   [ 0  0 | -2  1 ]
```

左边第 2 行全 0，右边却是 (−2, 1) ≠ 0，无解 ⇒ **A 不可逆（singular）**。这也解释了“为什么第 2 行本来就是第 1 行的 2 倍”。

一串等价条件（把四讲内容串起来，务必记住）：对 n×n 矩阵 A，下列命题全部等价：

- A 可逆（A^{-1} 存在）；
- rank(A) = n（**满秩**，n 个主元）；
- A 的 n 个列**线性无关**（L2）；
- null(A) = {0}，即 nullity(A) = 0（L4）；
- Ax = 0 只有零解；
- 对任意 b，Ax = b 有**唯一**解 $x = A^{-1}b$。

（等学了行列式，还可以加上 det(A) ≠ 0。）

用处 用逆矩阵解方程组

若 A 可逆，Ax = b 的解直接是 $\mathbf{x = A^{-1}b}$。例：解 2x + y = 3，5x + 3y = 1。上面已求得 $[[2,1],[5,3]]^{-1} = [[3,-1],[-5,2]]$，于是

> $x = [[3,-1],[-5,2]]\cdot[3;1] = [9-1;\ -15+2] = [8;\ -13]$

验证：2·8 + (−13) = 3 ✓；5·8 + 3(−13) = 40 − 39 = 1 ✓。

> **但当 b 只有一组时不要真的求逆**：直接对 [A | b] 做高斯消元更快；求逆适合“同一个 A、很多个不同的 b”的情形（求一次 A^{-1}，之后每次只做一次矩阵乘法）。

易错 求逆时的 5 个坑

1. **不能做列变换。**[A | I] 里只能用**行**变换；用列变换会破坏左右两半的对应关系。
2. **不能只化到阶梯形就停。**必须是左边 = I（主元为 1，且主元所在列其余全 0），所以要做到底（RREF 级别）。
3. $\mathbf{(A+B)^{-1} \neq A^{-1} + B^{-1}}$。加法没有这种公式。
4. **乘积要反序**：$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$（和转置一样“反序”）；另外 $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$、$(kA)^{-1} = (1/k)A^{-1}$（$k \neq 0$）。
5. **非方阵没有逆**；方阵也可能没有逆（见上一节），先判断再动手。

练习 4 题（先做，再展开）

1. 求 [[3, 1],[2, 1]] 的逆。

答案

ad − bc = 3·1 − 1·2 = 1 ⇒ 逆 = [[1, −1], [−2, 3]]。验算：3·1 + 1·(−2) = 1，3·(−1) + 1·3 = 0 ✓

2. 用 [A | I] 求 [[1, 2],[3, 4]] 的逆。

答案

[1 2 | 1 0; 3 4 | 0 1] → R2−3R1 → [1 2 | 1 0; 0 −2 | −3 1] → R2÷(−2) → [1 2 | 1 0; 0 1 | 3/2 −1/2] → R1−2R2 → [1 0 | −2 1; 0 1 | 3/2 −1/2]。所以逆 = [[−2, 1], [3/2, −1/2]]（与 1/(ad−bc) 公式一致：ad−bc = −2）。

3. 判断 [[1, 2, 3],[2, 4, 6],[1, 1, 1]] 是否可逆，并说明理由。

答案

不可逆。第 2 行 = 2×第 1 行，做 R2 − 2R1 会出现整行 0 ⇒ 主元不足 3 个 ⇒ rank ≤ 2 < 3，不满秩，所以没有逆（也可由 nullity ≥ 1 说明 Ax=0 有非零解）。

4. 已知 A、B 都可逆，化简 $(A\,B^{T})^{-1}$。

答案

$(AB^{T})^{-1} = (B^{T})^{-1}A^{-1} = (B^{-1})^{T}A^{-1}$。注意顺序要反过来。

依据 lecture1–lecture4 的 MATH0280 讲义（2026/09/17、09/24、10/08、10/13）整理； 公式与例题均取自讲义内容，个别处补足了推导细节。用浏览器打开可直接打印为 PDF。